预备代数 AoPS · 第 2 章 · 指数

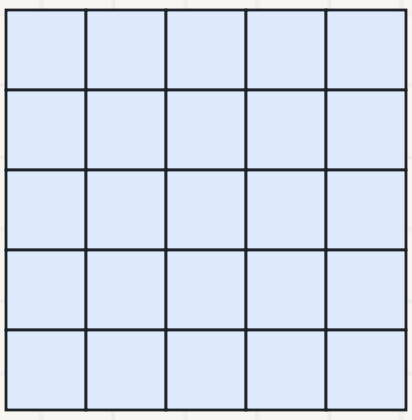
指数

指数

（平方 · 高次幂 · 零指数 · 负指数）

01 平方

a 乘 a



$5^2 = 25$

$(-5)^2 = 25$

$-5^2 = -25$（先乘方）

示例

↓

02 指数法则

同底数幂

$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$

$(a^m)^n = a^{mn}$

$2^3 \cdot 2^4 = 2^7 = 128$

$(ab)^n = a^n b^n$

示例

↓

03 零和负指数

让法则继续成立

$a^0 = 1$（$a \neq 0$）

$a^{-n} = 1 / a^n$

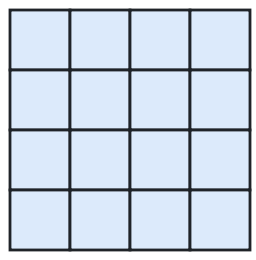
$2^{-3} = 1/8$

规律：每降 1 次就除以底数

示例

记一记

- **乘法** · 指数相加
- **零指数** · 结果为 1
- **负指数** · 取倒数



教材来源：AoPS Prealgebra · Chapter 2 Exponents · Art of Problem Solving（版权所有）